

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
EDULIVING WEBAPP

MÔN HỌC: Ứng dụng phân tích dữ liệu – 21KHDL

THÀNH VIÊN NHÓM:

Lê Nguyễn Kiều Oanh	-	21127129
Đoàn Ngọc Mai	-	21127104
Võ Duy Anh	-	21127221
Bùi Vũ Thế Minh	-	21127107
Văng Khánh Tường	-	20127384

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

- Nguyễn Tiến Huy
- Nguyễn Trần Duy Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

MỤC LỤC

I. Thông tin nhóm và bảng phân công.....	4
II. Giới thiệu tổng quan.....	4
1. Vấn Đề & Cơ Hội	4
2. Giải Pháp	5
3. Kết Hợp Dữ Liệu Giáo Dục và Bất Động Sản	5
4. Đối Tượng Hướng Đến	5
5. Mục Tiêu Của EduLiving	6
III. Dữ liệu bất động sản	6
1. Giới thiệu và thông tin về dữ liệu:.....	6
2. Cách cào dữ liệu:.....	7
a. Công cụ và công nghệ sử dụng:.....	7
b. Quy trình thu thập dữ liệu:	8
c. Một số vấn đề liên quan:.....	9
IV. Dữ liệu giáo dục	9
1. Giới thiệu và thông tin dữ liệu:.....	9
2. Cách cào dữ liệu:.....	10
Mục tiêu của công việc cào dữ liệu:	10
Công cụ và công nghệ sử dụng:	10
Quy trình thu thập dữ liệu:	10
Một số vấn đề liên quan:.....	11
Đánh giá:	11
V. Chart 1	12
1. Mục đích và lý do xây dựng biểu đồ:	12
2. Mô tả biểu đồ:	12
3. Nhận xét & phân tích:	13
a. Xu hướng chung:.....	13
b. Mối liên hệ:	13
c. Ý nghĩa:	13
4. Insight:.....	13
VI. Chart 2	14
1. Mục đích và lý do xây dựng biểu đồ:	15

2. Mô tả biểu đồ:	15
3. Nhận xét & phân tích:	15
a. Giá bán trung bình có xu hướng giảm dần theo khoảng cách:	15
b. Mối liên hệ:	15
c. Xu hướng ổn định và nhất quán giữa các quận:	16
d. Ý nghĩa:	16
4. Insight:	16
VII. Chart 3	17
1. Mục đích và lý do xây dựng biểu đồ:	17
2. Mô tả biểu đồ:	17
3. Nhận xét & phân tích:	18
4. Insight:	18
VIII. Chart 4 & Chart 5	19
1. Mục đích và lý do xây dựng biểu đồ	19
a. Mục đích	19
b. Lý do xây dựng cặp biểu đồ	20
2. Mô tả biểu đồ	20
3. Nhận xét & Phân tích	21
4. Insight	21
IX. Hệ thống gợi ý	22
1. Mục tiêu của hệ thống	22
2. Các tính năng chính của hệ thống	22
3. Giao diện và trải nghiệm người dùng	22
4. Kết quả hiển thị	22
Bất động sản tại khu vực: [Trường học người dùng chọn]	23
Gợi Ý Bất Động Sản Có Giá Gần [Mức giá người dùng chọn]	23
5. Các tính năng bổ sung	24
6. Đánh giá hiệu quả hệ thống	24

I. Thông tin nhóm và bảng phân công

STT	MSSV	Họ và tên	Công việc	Đóng góp
1	21127129	Lê Nguyễn Kiều Oanh	- Thu thập dữ liệu bất động sản - Tiền xử lý dữ liệu - Xây dựng dashboard phân tích - Viết báo cáo và làm slide	100%
2	21127104	Đoàn Ngọc Mai	- Thu thập dữ liệu giáo dục - Chỉnh sửa hệ thống gợi ý - Viết báo cáo và làm slide	100%
3	21127221	Võ Duy Anh	- Thu thập dữ liệu bất động sản - Xây dựng dashboard phân tích - Xây dựng hệ thống gợi ý - Viết báo cáo	100%
4	21127107	Bùi Vũ Thế Minh	- Thu thập dữ liệu bất động sản	15%
5	20127384	Văng Khánh Tường	- Không đóng góp	0%

Link đến Eduliving App: <https://eduliving.streamlit.app/>

II. Giới thiệu tổng quan

EduLiving là một sản phẩm sáng tạo kết hợp giữa lĩnh vực **giáo dục** và **bất động sản**, được thiết kế để cung cấp giải pháp tối ưu cho những ai đang tìm kiếm bất động sản gần các trường học với tiêu chí đề ra là **"Giá trị thật sự của một bất động sản không chỉ nằm ở vật chất – mà còn ở tương lai mà nó có thể nuôi dưỡng."**. Mục tiêu của EduLiving là mang lại trải nghiệm tìm kiếm bất động sản thông minh, tiện lợi và hiệu quả thông qua việc tích hợp dữ liệu giáo dục và thông tin thị trường bất động sản, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các lựa chọn phù hợp với yêu cầu về vị trí học tập và tài chính.

1. Vấn Đề & Cơ Hội

- **Nhu cầu mua bất động sản tăng mạnh:** Với sự phát triển của thị trường bất động sản, nhu cầu tìm kiếm nhà ở đang gia tăng mạnh, đặc biệt là những khu

vực gần các trường học, giúp tiết kiệm thời gian đi lại cho học sinh và gia đình.

- **Giáo dục ngày càng được các gia đình quan tâm:** Các bậc phụ huynh ngày càng chú trọng đến việc lựa chọn môi trường giáo dục chất lượng cho con em. Bên cạnh đó, nhu cầu sinh sống gần trường học đang trở thành yếu tố quan trọng khi đưa ra quyết định mua bất động sản.
- **Thiếu nền tảng kết hợp bất động sản và giáo dục một cách trực quan, hiệu quả:** Hiện tại chưa có nền tảng nào tích hợp dữ liệu giáo dục và bất động sản một cách hợp lý, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn bất động sản phù hợp với yêu cầu về trường học và tài chính.

2. Giải Pháp

EduLiving giải quyết các vấn đề trên bằng việc phát triển một **web app** sử dụng công nghệ **Streamlit**, tích hợp dữ liệu **bất động sản** và **giáo dục**. Đây là một nền tảng giúp người dùng không chỉ tìm kiếm bất động sản gần trường học mà còn đánh giá các yếu tố phát triển của khu vực, sự tiện lợi về giao thông và cơ hội đầu tư trong tương lai.

3. Kết Hợp Dữ Liệu Giáo Dục và Bất Động Sản

Điểm mạnh của EduLiving là khả năng kết hợp hai nguồn dữ liệu quan trọng: **dữ liệu giáo dục** và **dữ liệu bất động sản**. Việc tích hợp này không chỉ giúp người dùng tìm kiếm bất động sản gần trường học mà còn đánh giá các khu vực học tập từ góc độ đầu tư bất động sản.

- **Tối ưu hóa lựa chọn:** Người dùng không chỉ tìm thấy bất động sản phù hợp với vị trí trường học mà còn có thể đánh giá các yếu tố như mức độ phát triển của khu vực, môi trường sống và cơ hội đầu tư tài chính dài hạn.
- **Thông tin đầy đủ và cập nhật:** Dữ liệu giáo dục từ các trường học và thông tin thị trường bất động sản được cập nhật liên tục, giúp người dùng có được thông tin mới nhất và chính xác nhất khi đưa ra quyết định.

4. Đối Tượng Hướng Đến

EduLiving nhắm đến hai nhóm đối tượng chính:

- **Nhà đầu tư nhạy bén:** Những người quan tâm đến việc đầu tư vào bất động sản với tiềm năng phát triển giáo dục trong khu vực.
- **Phụ huynh đặt trọng tâm vào giáo dục:** Các bậc phụ huynh muốn tìm kiếm môi trường sống gần các trường học chất lượng cho con em của mình.

5. Mục Tiêu Của EduLiving

Mục tiêu của EduLiving là giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các bất động sản lý tưởng gần trường học, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển, đồng thời đảm bảo chất lượng học tập cho con em. Bằng cách kết hợp dữ liệu về giáo dục và bất động sản, EduLiving mang đến một trải nghiệm tìm kiếm bất động sản thông minh, tiện lợi và hiệu quả hơn bao giờ hết.

III. Dữ liệu bất động sản

1. Giới thiệu và thông tin về dữ liệu:

Mogi.vn là một trong những nền tảng bất động sản trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam, được ra đời với mục tiêu giúp người dùng tìm kiếm và giao dịch các bất động sản một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả. Trang web này cung cấp thông tin đa dạng về thị trường bất động sản, bao gồm các loại hình như nhà đất, căn hộ, biệt thự, đất nền, cho thuê và mua bán, phục vụ cho cả người tiêu dùng cá nhân và các nhà đầu tư bất động sản.

Các đặc trưng nổi bật của Mogi.vn:

- Thông tin chi tiết: Các tin rao trên Mogi.vn luôn đi kèm với thông tin chi tiết về bất động sản, bao gồm mô tả, hình ảnh, bản đồ vị trí, giá cả và các đặc điểm khác. Điều này giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định mua bán hoặc thuê mướn.
- Cập nhật liên tục: Mogi.vn thường xuyên cập nhật các tin rao bất động sản mới nhất, đảm bảo rằng người dùng luôn có thông tin kịp thời và chính xác về các giao dịch trên thị trường.

Mogi.vn không chỉ là nơi để người tiêu dùng tìm kiếm thông tin bất động sản, mà còn là một công cụ hỗ trợ rất hữu ích cho các nhà đầu tư và môi giới bất động sản. Với lượng truy cập lớn và tính năng dễ sử dụng, Mogi.vn đã trở thành một nguồn tài nguyên quan trọng cho thị trường bất động sản Việt Nam. Nền tảng này không chỉ giúp kết nối người mua, người bán và nhà môi giới, mà còn đóng vai trò trong việc thúc đẩy sự minh bạch của thị trường bất động sản, giúp người dùng dễ dàng so sánh giá cả và đưa ra các quyết định đầu tư thông minh.

Một trong những mối quan hệ thú vị và có tiềm năng phân tích từ dữ liệu bất động sản trên Mogi.vn là mối liên hệ giữa bất động sản và các yếu tố giáo dục. Vị trí của các trường học, cơ sở giáo dục chất lượng, các khu vực có mức sống cao và nhu cầu tìm kiếm nhà đất gần các trường học đang trở thành một yếu tố quan trọng

trong quyết định mua nhà của nhiều gia đình. Bằng cách sử dụng dữ liệu từ Mogi.vn, các nhà nghiên cứu và phân tích có thể tìm ra những khu vực bất động sản nào có xu hướng phát triển mạnh mẽ nhờ sự gần gũi với các trường học, từ đó đưa ra các insights về cách giáo dục và cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bất động sản.

Việc cào dữ liệu từ Mogi.vn để phân tích mối quan hệ giữa bất động sản và giáo dục không chỉ giúp tìm ra các xu hướng thị trường mà còn có thể tạo ra những insight mới cho các nhà đầu tư, các nhà quy hoạch đô thị và những người có nhu cầu tìm kiếm nơi sống lý tưởng cho gia đình.

2. Cách cào dữ liệu:

Mục tiêu của công việc cào dữ liệu là thu thập dữ liệu về các bất động sản từ các trang web và lưu trữ thông tin thu thập được vào để sử dụng cho các mục đích phân tích và báo cáo sau này.

a. Công cụ và công nghệ sử dụng:

- Selenium:
 - Công cụ tự động hóa trình duyệt, sử dụng để điều khiển Microsoft Edge nhằm thu thập dữ liệu từ trang web.
 - Dùng để duyệt qua nhiều trang web và thu thập các liên kết, cũng như thông tin chi tiết về từng bất động sản.
- Microsoft Edge (WebDriver):
 - Trình duyệt sử dụng trong công việc này thông qua msedgedriver.exe, kết hợp với Selenium để tự động điều khiển duyệt web.
 - Trình duyệt Microsoft Edge được chạy ở chế độ "headless", tức là không có giao diện người dùng, giúp tiết kiệm tài nguyên máy tính và làm tăng hiệu quả thu thập dữ liệu.
- Python:
 - Ngôn ngữ lập trình chính dùng để viết mã tự động, xử lý dữ liệu và lưu trữ vào Excel.
- Pandas:
 - Thư viện Python hỗ trợ làm việc với dữ liệu dạng bảng, bao gồm định dạng, chỉnh sửa, tính toán, chuẩn hóa và xuất dữ liệu vào định dạng Excel.
- Excel:
 - Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu thu thập được từ trang web.

b. Quy trình thu thập dữ liệu:

- Đọc dữ liệu từ tệp đầu vào:
 - Truy cập vào website để tìm hiểu cấu trúc và bố cục của các thông tin cần thu thập. Do các loại bất động sản khác nhau (như chung cư, nhà đất, căn hộ, ...) sẽ có đường dẫn khác nhau nên chúng ta sẽ lựa chọn và lấy đường dẫn đến trang đầu tiên của các loại bất động sản này.
 - Đường dẫn đến trang đầu tiên (các loại bất động sản khác nhau) sẽ được lưu trong tệp Type.txt. Mỗi dòng trong tệp này là một URL tương ứng với loại bất động sản cần thu thập thông tin.
- Thu thập liên kết đến các trang bất động sản:
 - Chúng ta cần xác định số lượng trang của mỗi loại, từ đó sẽ duyệt qua từng trang của từng loại bất động sản khác nhau.
 - Dựa trên số lượng trang, tạo danh sách các trang cần thu thập, tiếp tục duyệt qua và thu thập liên kết bất động sản được liệt kê trong từng trang. Lưu lại tất cả các liên kết này vào file txt.
- Thu thập thông tin chi tiết từ mỗi liên kết:
 - Từ các liên kết đến các bất động sản cụ thể đã thu thập, sử dụng các công cụ và công nghệ đã liệt kê ở trên để tiến hành truy cập vào từng liên kết và trích xuất từ HTML các thông tin quan trọng như:
 - Tiêu đề bất động sản
 - Địa chỉ
 - Giá
 - Giới thiệu chung
 - Loại bất động sản
 - Các thuộc tính khác như diện tích, số phòng, v.v.
- Lưu trữ dữ liệu:
 - Sử dụng file Excel để lưu trữ lại dữ liệu thu thập được, mỗi dòng sẽ là thông tin của mỗi bất động sản.
 - Mỗi thông tin thu thập được sẽ được thêm vào một DataFrame của Pandas. Sau mỗi 10 liên kết được xử lý, dữ liệu sẽ được lưu tạm thời vào tệp Excel để tránh mất dữ liệu trong trường hợp có sự cố.
 - Tiếp tục quá trình trên đến khi đạt được số lượng dữ liệu nhất định.

c. Một số vấn đề liên quan:

- Xử lý ngoại lệ:
 - Timeout và không tìm thấy phần tử: Khi trang web không tải kịp, hoặc phần tử cần lấy thông tin không có trên trang, chương trình sẽ xử lý các ngoại lệ (TimeoutException, NoSuchElementException) và bỏ qua những liên kết không thu thập được dữ liệu.
 - Cảnh Báo Trong Quá Trình: Các liên kết không thành công sẽ được ghi lại và bỏ qua, tránh làm gián đoạn quá trình thu thập dữ liệu cho các liên kết tiếp theo.
- Hiệu quả và tối ưu hóa:
 - Chế độ Headless giúp tiết kiệm tài nguyên và tốc độ thu thập nhanh hơn, vì trình duyệt không cần giao diện người dùng.
 - Lưu dữ liệu tạm thời giúp giảm nguy cơ mất mát dữ liệu trong trường hợp chương trình gặp sự cố.
 - Tối ưu lượng dữ liệu lưu vào Excel: Sau mỗi 10 liên kết, dữ liệu sẽ được lưu để bảo vệ sự ổn định của quá trình thu thập.
- Đánh giá
 - Dữ liệu thu thập được: Các dữ liệu thu thập được bao gồm tên, địa chỉ, giá, giới thiệu, và các thông tin chi tiết khác của bất động sản.
 - Tập kết quả: Sau khi quá trình thu thập hoàn tất, dữ liệu đã được lưu vào tệp Excel với đầy đủ các trường thông tin.
 - Hiệu suất: Trong quá trình thu thập có thể xảy ra các lỗi hoặc sự cố như: request timeout, out of memory,... Việc chia quá trình thu thập dữ liệu thành các giai đoạn riêng để dễ dàng xử lý nhanh chóng, giúp đảm bảo độ chính xác của dữ liệu thu thập.

IV. Dữ liệu giáo dục

1. Giới thiệu và thông tin dữ liệu:

Trang Wikipedia "Danh sách trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh" cung cấp một danh mục chi tiết về các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố, bao gồm các trường công lập, bán công, tư thục, dân lập và quốc tế. Danh sách này được phân loại rõ ràng theo từng nhóm trường, giúp người đọc dễ dàng tra cứu và tìm hiểu.

Nội dung chính của trang Wikipedia

1. Trường chuyên
2. Trường công lập
3. Trường ngoài công lập

Với từng phân loại trường sẽ có các nội dung khác như:

- STT
- Tên trường
- Thành lập
- Địa chỉ

2. Cách cào dữ liệu:

Mục tiêu của công việc cào dữ liệu:

Mục tiêu của công việc cào dữ liệu là thu thập thông tin về các trường trung học phổ thông (THPT) tại TP.HCM từ trang Wikipedia và lưu trữ thông tin thu thập được vào file CSV để sử dụng cho các mục đích phân tích và báo cáo sau này.

Công cụ và công nghệ sử dụng:

- **Requests:** Dùng để gửi yêu cầu HTTP đến trang Wikipedia và lấy nội dung HTML của trang.
- **BeautifulSoup:** Công cụ này giúp phân tích nội dung HTML của trang, tìm kiếm và trích xuất các dữ liệu cần thiết từ bảng thông tin các trường THPT.
- **Python:** Ngôn ngữ lập trình chính để viết mã tự động, xử lý dữ liệu thu thập và lưu trữ vào file CSV.
- **Pandas:** Thư viện Python hỗ trợ làm việc với dữ liệu dạng bảng. Dữ liệu thu thập được sẽ được tổ chức vào một DataFrame và xuất ra file CSV.
- **CSV:** Được sử dụng để lưu trữ dữ liệu thu thập được từ trang web, giúp dễ dàng quản lý và chia sẻ dữ liệu.

Quy trình thu thập dữ liệu:

1. **Đọc dữ liệu từ tệp đầu vào:** Truy cập vào trang Wikipedia để tìm hiểu cấu trúc của bảng chứa thông tin các trường THPT. Trang Wikipedia có một bảng liệt kê danh sách các trường, và chúng ta sẽ thu thập dữ liệu từ bảng này.
2. **Thu thập liên kết đến các trường THPT:** Dựa trên cấu trúc bảng, chúng ta sẽ duyệt qua từng hàng của bảng và thu thập các thông tin như tên trường, địa chỉ, và các chi tiết khác. Mỗi dòng trong bảng tương ứng với một trường THPT, và sẽ lưu lại thông tin vào một tệp CSV.
3. **Thu thập thông tin chi tiết từ mỗi trường:** Sử dụng BeautifulSoup để trích xuất tên trường, địa chỉ, và các thông tin liên quan như loại trường (công lập, tư thục, chuyên...) từ bảng dữ liệu.

4. **Lưu trữ dữ liệu:** Dữ liệu thu thập được sẽ được thêm vào một DataFrame của Pandas. Sau khi thu thập xong tất cả các trường, dữ liệu sẽ được lưu vào một tệp CSV. Mỗi trường trong bảng sẽ là một dòng trong DataFrame, và mỗi thuộc tính của trường (tên, địa chỉ, loại trường) sẽ là một cột.

Một số vấn đề liên quan:

1. **Xử lý ngoại lệ:**

Trong quá trình thu thập dữ liệu, có thể gặp phải lỗi kết nối hoặc không tìm thấy bảng dữ liệu trên trang. Các lỗi này sẽ được xử lý bằng cách kiểm tra nếu bảng không tồn tại hoặc trang không phản hồi đúng, chương trình sẽ thông báo lỗi và dừng lại.

2. **Cảnh báo trong quá trình thu thập:**

Nếu gặp phải trường hợp không thu thập được dữ liệu từ một trường nào đó (ví dụ không có tên trường hoặc địa chỉ), chương trình sẽ ghi lại và tiếp tục thu thập dữ liệu từ các trường tiếp theo, tránh làm gián đoạn toàn bộ quá trình.

3. **Hiệu quả và tối ưu hóa:**

Việc sử dụng Python với BeautifulSoup giúp tiết kiệm tài nguyên và thu thập dữ liệu một cách nhanh chóng. Mặc dù không sử dụng chế độ "headless" như trong ví dụ về Selenium, phương pháp này vẫn tối ưu trong việc thu thập dữ liệu từ các trang tĩnh.

4. **Lưu dữ liệu tạm thời:**

Trong trường hợp số lượng trường quá lớn, chúng ta sẽ lưu tạm thời dữ liệu sau mỗi vài trường để tránh mất mát dữ liệu khi có sự cố xảy ra.

Đánh giá:

- **Dữ liệu thu thập được:**

Dữ liệu thu thập được bao gồm các thông tin như tên trường, địa chỉ, loại trường (công lập, tư thục, chuyên...), và các thông tin khác từ bảng dữ liệu của Wikipedia.

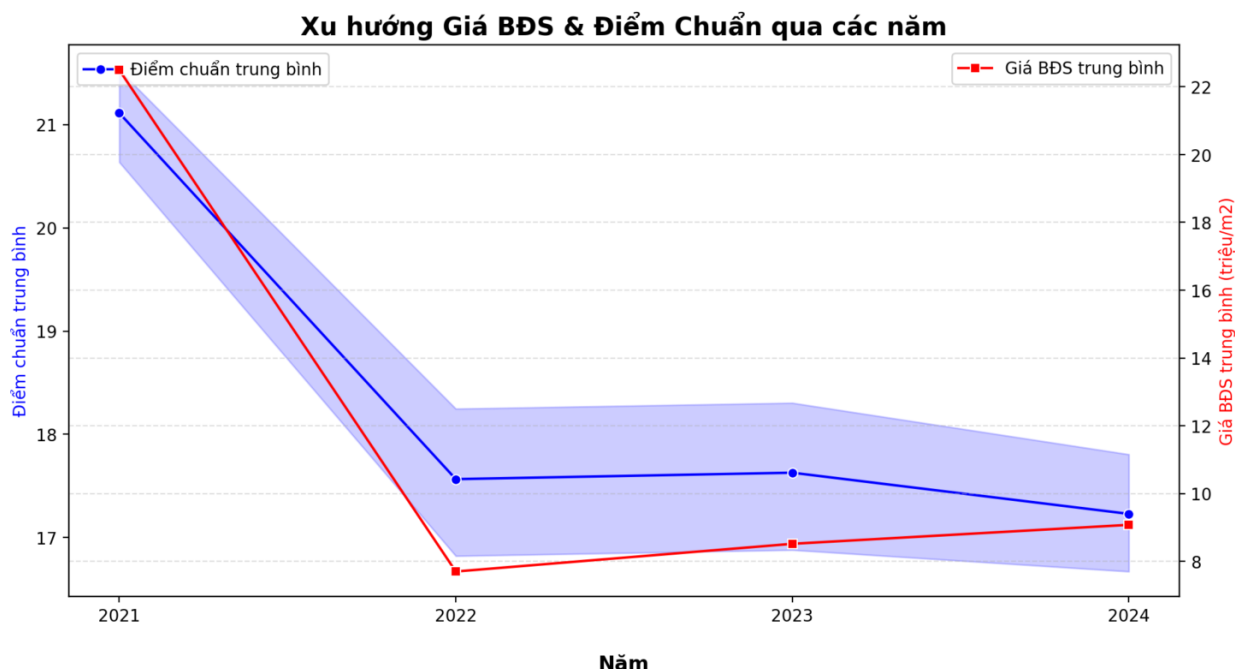
- **Tệp kết quả:**

Sau khi quá trình thu thập hoàn tất, dữ liệu sẽ được lưu vào tệp CSV có đầy đủ các trường thông tin. File CSV này sẽ có thể dễ dàng sử dụng cho các mục đích phân tích hoặc báo cáo sau này.

- **Hiệu suất:**

Mặc dù việc thu thập dữ liệu có thể gặp phải các vấn đề như lỗi kết nối, nhưng việc chia quá trình thu thập thành các bước nhỏ và xử lý ngoại lệ sẽ giúp đảm bảo độ chính xác và tính ổn định của dữ liệu thu thập.

V. Chart 1



1. Mục đích và lý do xây dựng biểu đồ:

Biểu đồ được xây dựng nhằm mục tiêu theo dõi và phân tích sự thay đổi của giá bất động sản và điểm chuẩn đầu vào của các trường Trung học phổ thông qua các năm, từ 2021 đến 2024. Mục tiêu chính là:

- So sánh xu hướng biến động giữa hai đại lượng: Giá bất động sản (triệu/m²) và Điểm chuẩn trung bình.
- Đánh giá mối tương quan tiềm năng giữa hai yếu tố này để hỗ trợ việc ra quyết định, chính sách giáo dục, quy hoạch đô thị, đầu tư bất động sản...

2. Mô tả biểu đồ:

- Trục hoành (X): Các năm từ 2021 đến 2024.
- Trục tung trái (màu xanh): Điểm chuẩn trung bình.
- Trục tung phải (màu đỏ): Giá bất động sản trung bình (triệu/m²).
- Biểu đồ sử dụng hai trục tung để biểu diễn hai đại lượng khác nhau trên cùng một biểu đồ, giúp dễ dàng quan sát và so sánh.
- Đường màu xanh biểu diễn điểm chuẩn trung bình qua các năm kèm theo vùng mờ thể hiện độ lệch chuẩn.
- Đường màu đỏ biểu diễn giá bất động sản trung bình qua các năm.

3. Nhận xét & phân tích:

a. Xu hướng chung:

Cả hai chỉ số đều giảm mạnh từ 2021 đến 2022:

- Điểm chuẩn giảm mạnh từ 21.1 xuống 17.6.
- Giá bất động sản giảm mạnh từ 22 triệu/m² xuống 8 triệu/m².

b. Mối liên hệ:

Có vẻ như tồn tại một mối liên hệ đồng biến giữa điểm chuẩn và giá bất động sản:

- Khi điểm chuẩn cao (2021), giá bất động sản cũng cao.
- Khi điểm chuẩn giảm mạnh (2022), giá bất động sản cũng giảm theo rất mạnh.

Trong các năm sau đó, điểm chuẩn và giá bất động sản trung bình cũng tương đối ổn định, dao động không quá lớn. Từ đó có thể thấy giữa điểm chuẩn và giá bất động sản trung bình có mối quan hệ tương đối với nhau, có xu hướng đồng biến.

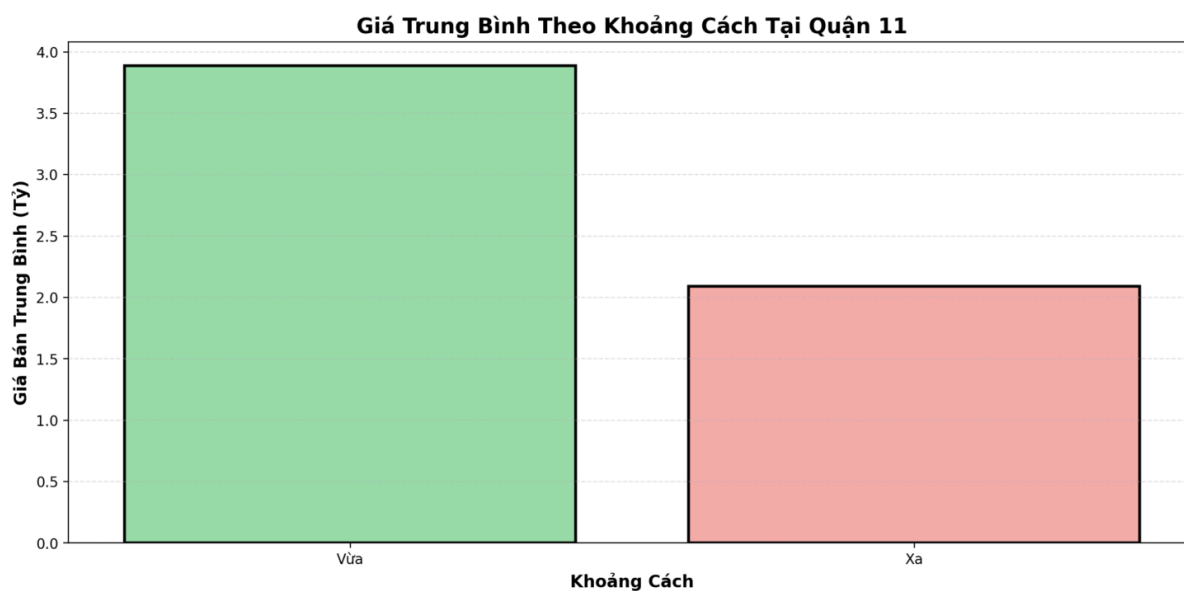
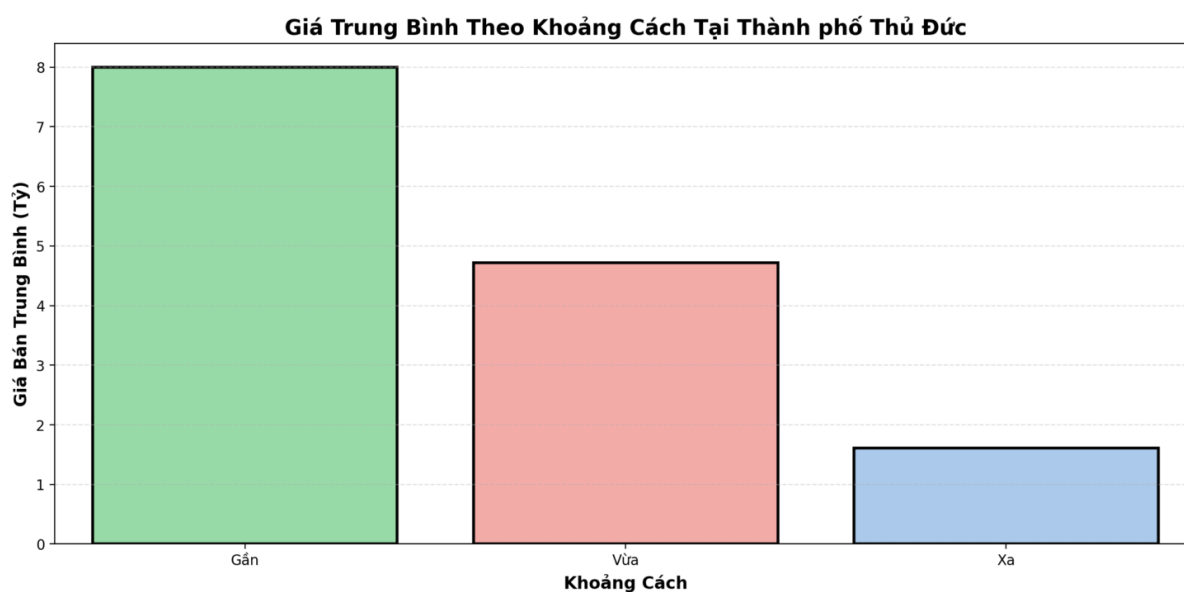
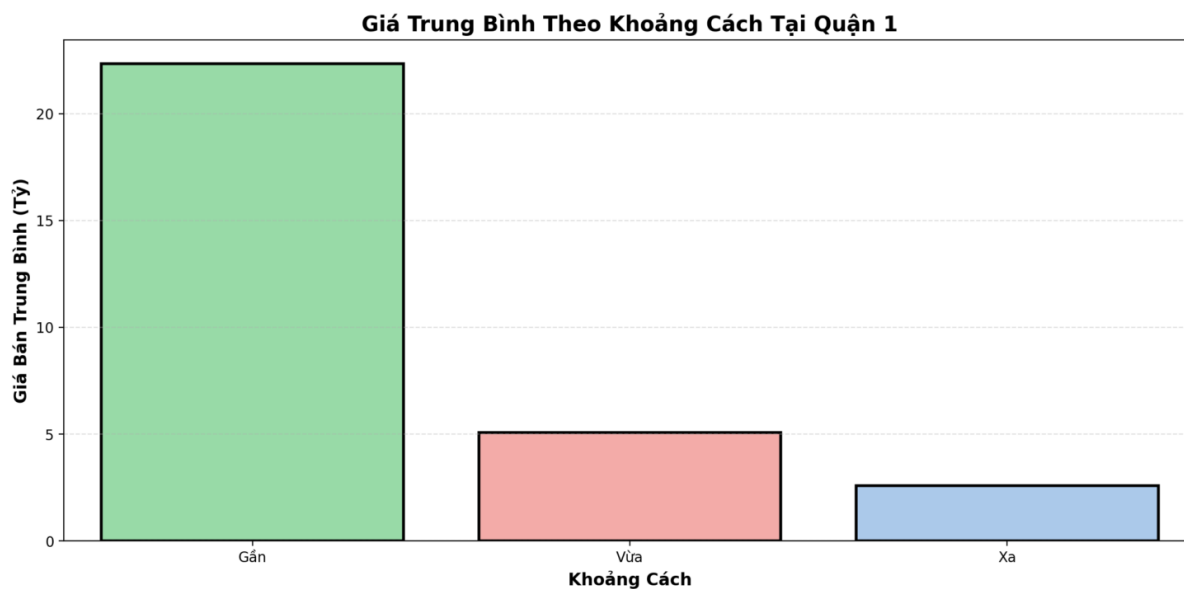
c. Ý nghĩa:

- Sự sụt giảm đồng thời giữa giá bất động sản và điểm chuẩn tuyển sinh trong năm 2022 có thể là hệ quả của tác động hậu COVID-19, khủng hoảng kinh tế.
- Sau những tác động của các yếu tố xã hội thì các năm sau từ năm 2022 tương đối ổn định, không còn sự biến động. Tuy nhiên có thể thấy, điểm chuẩn trung bình và giá bất động sản trung bình vẫn chưa thể phục hồi nhanh chóng được. Các yếu tố trên vẫn còn chịu sự ảnh hưởng từ các tác động của năm trước đó.

4. Insight:

- Có thể dựa vào một trong hai yếu tố để đưa ra các dự đoán, suy luận cho yếu tố còn lại.
- Phát hiện sự tác động, xu hướng giống nhau của điểm và giá bất động sản.

VI. Chart 2



1. Mục đích và lý do xây dựng biểu đồ:

Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh ngày càng cạnh tranh và biến động, biểu đồ này được xây dựng nhằm:

- Phân tích mối quan hệ giữa khoảng cách địa lý và giá bán bất động sản.
- Tìm hiểu xem liệu vị trí (gần – vừa – xa) có ảnh hưởng nhất quán đến giá cả tại nhiều khu vực.
- Hỗ trợ người mua, nhà đầu tư và các bên hoạch định chính sách trong việc định giá, lựa chọn vị trí đầu tư hợp lý.

2. Mô tả biểu đồ:

- Trục hoành (X): Biểu diễn khoảng cách, chia thành ba nhóm:
 - Gần (khu vực gần trung tâm hoặc tiện ích)
 - Vừa (khu vực cách trung tâm một khoảng vừa phải)
 - Xa (khu vực xa trung tâm, ít kết nối hơn)
- Trục tung (Y): Thể hiện giá bán trung bình bất động sản (đơn vị: Tỷ đồng) trong từng nhóm khoảng cách.
- Màu sắc cột:
 - Xanh lá: “Gần”
 - Hồng nhạt: “Vừa”
 - Xanh dương nhạt: “Xa”
- Việc phân màu rõ ràng giúp dễ dàng phân biệt và so sánh trực quan giữa các nhóm/
- Viền đậm của cột: Làm nổi bật dữ liệu và giúp người xem dễ xác định giá trị cụ thể.

3. Nhận xét & phân tích:

a. Giá bán trung bình có xu hướng giảm dần theo khoảng cách:

- Trên hầu hết các khu vực được khảo sát, giá bất động sản giảm dần từ khoảng cách “Gần” → “Vừa” → “Xa”.
- Điều này cho thấy vị trí địa lý càng gần trung tâm hoặc các tiện ích chính, giá trị bất động sản càng cao.

b. Mối liên hệ:

Trong tất cả các khu vực, chênh lệch giữa nhóm “Gần” và “Xa” là rất đáng kể, đôi khi gấp 3 – 4 lần, phản ánh:

- Sự ưu tiên mạnh mẽ của người mua và nhà đầu tư đối với vị trí trung tâm.

- Hạ tầng, tiện ích, và khả năng sinh lời tập trung nhiều ở khu vực “Gần”.

c. Xu hướng ổn định và nhất quán giữa các quận:

- Dù là khu vực trung tâm (như Quận 1) hay khu vực mới phát triển (như Thủ Đức), mô hình giá theo khoảng cách vẫn giữ xu hướng giảm đều đặn.
- Điều này khẳng định yếu tố vị trí là yếu tố định giá quan trọng bậc nhất trên toàn thành phố, không chỉ cục bộ ở một vài quận.

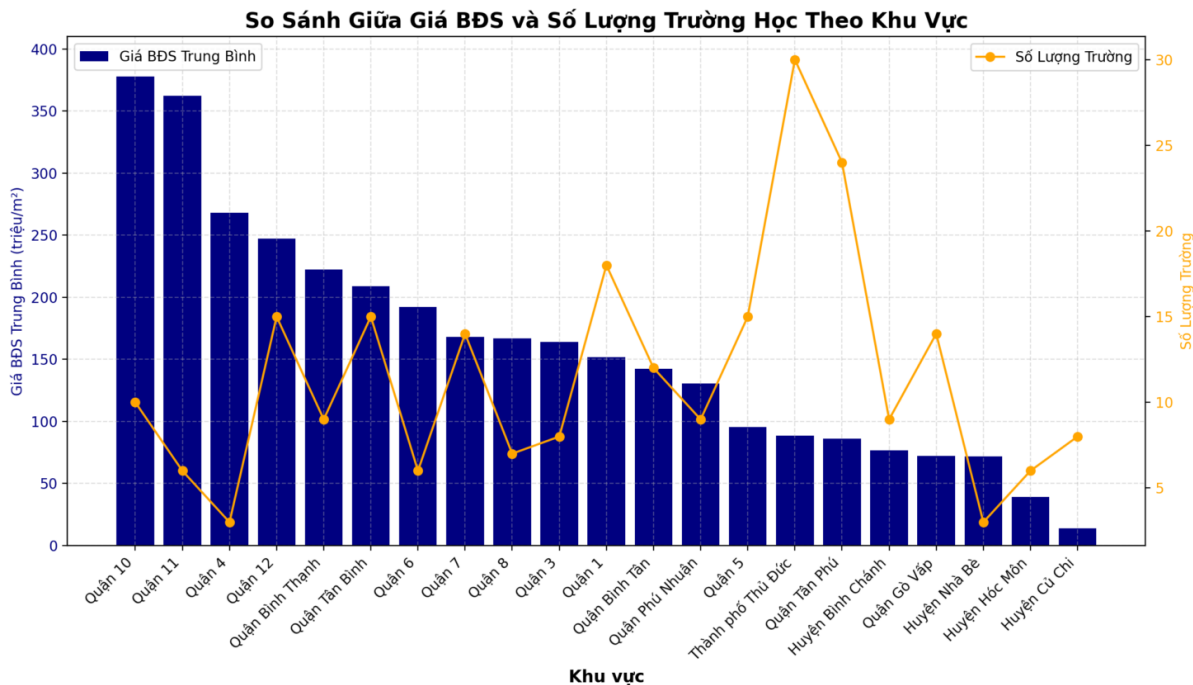
d. Ý nghĩa:

- Vị trí vẫn là quan trọng trong định giá bất động sản: Gần trung tâm, nhiều tiện ích → giá cao hơn rõ rệt.
- Giá trị khoảng cách mang tính tuyến tính hoặc bậc thang: Mỗi bước dịch chuyển xa hơn khỏi trung tâm dẫn đến mức giảm giá trung bình rõ ràng.
- Khoảng cách là công cụ phân khúc thị trường hiệu quả: Giúp nhà đầu tư và người mua dễ xác định mức tài chính phù hợp với kỳ vọng vị trí.

4. Insight:

- Nhà đầu tư: Có thể chọn “vùng vừa” ở các quận đang phát triển để đón đầu xu hướng tăng giá, thay vì chỉ tập trung vào “vùng gần” với chi phí cao.
- Người mua ở thực: Có thể chấp nhận khu vực xa hơn để giảm áp lực tài chính, trong khi vẫn duy trì kết nối cơ bản.
- Nhà quy hoạch: Cần phân bổ đầu tư hạ tầng vào các khu “vừa” và “xa” để kéo giá trị khu vực lên, giảm áp lực dân cư khu trung tâm.

VII. Chart 3



1. Mục đích và lý do xây dựng biểu đồ:

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản là điều cần thiết. Trong đó, yếu tố hạ tầng giáo dục (trường học) là một biến số quan trọng, thường gắn với chất lượng sống, tiện ích khu vực và xu hướng mua ở lâu dài của người dân.

Biểu đồ này nhằm mục đích:

- So sánh giá bất động sản trung bình và số lượng trường học tại các khu vực thuộc TP. Hồ Chí Minh.
- Người dùng có thể lựa chọn được khu vực và lựa chọn đa dạng về giáo dục sao cho phù hợp về giá cả.

2. Mô tả biểu đồ:

- Biểu đồ kết hợp giữa biểu đồ cột (bar chart) và đường (line chart)
- Cột màu xanh đậm biểu thị giá bất động sản trung bình (triệu/m²) theo từng khu vực.
- Đường màu cam biểu diễn số lượng trường học tương ứng ở mỗi khu vực.
- Trục X: Danh sách các khu vực (quận, huyện) của TP. Hồ Chí Minh.
- Trục Y trái (màu xanh): Giá bất động sản trung bình (đơn vị: triệu đồng/m²).
- Trục Y phải (màu cam): Số lượng trường học THPT.
- Hai yếu tố có hệ trục riêng biệt để dễ quan sát và tránh hiểu nhầm tỷ lệ.
- Các giá trị được thể hiện rõ bằng màu sắc tương phản và thứ tự khu vực sắp xếp theo giá giảm dần.

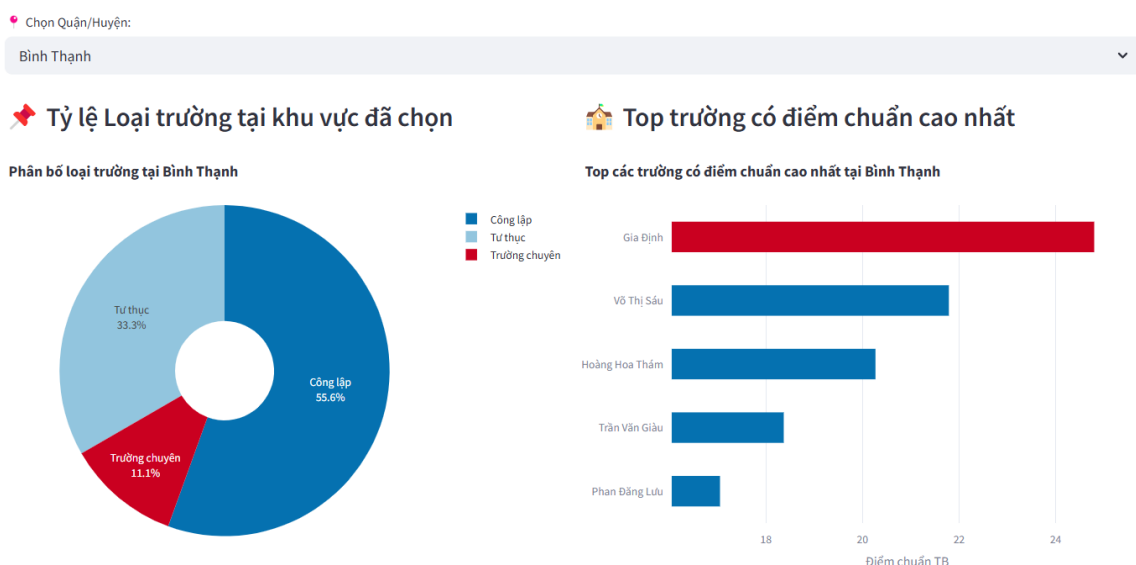
3. Nhận xét & phân tích:

- Không có mối tương quan rõ ràng giữa số lượng trường học và giá bất động sản. Ví dụ:
 - Quận 10, 11 có giá bất động sản cao nhất nhưng số lượng trường học không nổi bật.
 - Quận 2 (Thành phố Thủ Đức) có nhiều trường học nhất (~30) nhưng giá bất động sản không nằm trong top đầu.
 - Các huyện ngoại thành như Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè có giá bất động sản thấp nhất và đồng thời cũng có ít trường học hơn.
- Có nhiều nguyên nhân, tác động ảnh hưởng đến số lượng trường học như số lượng dân cư, tỉ lệ học sinh sinh viên, định hướng quy hoạch,... nên có thể dẫn đến không có sự tương quan giữa giá bất động sản và số lượng trường học.
- Trong biểu đồ này chúng ta tập chung vào việc lựa chọn các quận huyện với số lượng trường học và giá nhà phù hợp với từng người dùng hơn là tập trung vào mối quan hệ giữa số lượng trường và giá bất động sản.
- Giá bất động sản có xu hướng cao hơn ở khu vực trung tâm, bất chấp số lượng trường học.
- Một số quận như thành phố Thủ Đức, Tân Phú có giá bất động sản ở mức trung bình đồng thời có số lượng trường học cao. Phù hợp, dễ tiếp cận cho nhiều người lao động ở mức thu nhập trung bình nhưng vẫn đảm bảo có sự đa dạng về giáo dục.

4. Insight:

- Hạ tầng giáo dục tuy quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định duy nhất đến giá bất động sản. Những yếu tố như vị trí trung tâm, tiện ích tổng thể, kết nối giao thông, mật độ dân cư,... có ảnh hưởng lớn hơn.
- Khu vực có giá bất động sản cao chưa chắc là nơi có chất lượng giáo dục cao hoặc ngược lại. Điều này đặc biệt quan trọng với những người mua nhà để ở, quan tâm đến môi trường học tập cho con cái.
- Với các nhà đầu tư hoặc nhà phát triển đô thị, việc phát triển song song giá trị bất động sản và hạ tầng giáo dục là một định hướng chiến lược để tạo ra khu đô thị bền vững và có giá trị lâu dài.

VIII. Chart 4 & Chart 5



1. Mục đích và lý do xây dựng biểu đồ

a. Mục đích

Bộ đôi biểu đồ này được thiết kế nhằm **cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan và chuyên sâu về môi trường giáo dục tại khu vực họ quan tâm** (ví dụ: quận Bình Thạnh). Khi người dùng chọn một quận/huyện, các biểu đồ sẽ cập nhật tương ứng để:

- Phản ánh tỷ lệ phân bố các loại hình trường học (công lập, tư thục, trường chuyên).
- Liệt kê những trường có **điểm chuẩn đầu vào cao nhất**, đại diện cho chất lượng tuyển sinh và mức độ cạnh tranh.

Biểu đồ bên trái: Phân bố loại hình trường học

- Loại biểu đồ:** Donut chart.
- Thông tin hiển thị:** Tỷ lệ phần trăm của từng loại trường học tại khu vực đã chọn.
- Ý nghĩa:**
 - Giúp người dùng nắm được đặc trưng hệ thống giáo dục địa phương: thiên về công lập, tư thục hay có nhiều trường chuyên.

- Là một chỉ số tham khảo quan trọng đối với các gia đình đang cân nhắc chuyển đến sinh sống.

Biểu đồ bên phải: Top các trường có điểm chuẩn cao nhất

- **Loại biểu đồ:** Horizontal bar chart.
- **Thông tin hiển thị:** Tên các trường và mức điểm chuẩn trung bình của từng trường.
- **Ý nghĩa:**
 - Phản ánh chất lượng học sinh đầu vào – một tiêu chí gián tiếp đánh giá chất lượng giảng dạy.
 - Giúp phụ huynh nhận diện những “điểm nóng giáo dục” trong khu vực để đưa ra quyết định chiến lược về nơi ở, đầu tư hay học tập.

b. Lý do xây dựng cặp biểu đồ

- **Hướng tới người dùng cuối:** Cung cấp thông tin giáo dục một cách trực quan, dễ hiểu – điều mà đa số người tìm mua nhà hoặc có con nhỏ đều quan tâm.
- **Kết nối với dữ liệu bất động sản:** Từ top trường điểm, người dùng có thể truy cập tiếp đến danh sách các bất động sản đang rao bán gần trường, nhờ liên kết với chức năng “MENU gợi ý” bên trái. Điều này tạo thành một trải nghiệm người dùng liền mạch: **xem phân tích và xu hướng tại các khu vực trong TPHCM → chọn khu vực → xem chất lượng giáo dục → xem nhà gần trường tốt.**
- **Tăng giá trị phân tích:** Không chỉ phản ánh thị trường bất động sản, ứng dụng còn đặt giáo dục làm trung tâm – một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định mua bán nhà.

2. Mô tả biểu đồ

Biểu đồ tròn (bên trái):

- **Tên biểu đồ:** *Phân bố loại trường tại khu vực đã chọn*
- **Loại biểu đồ:** Donut Chart
- **Dữ liệu thể hiện:** Tỷ lệ phần trăm các loại hình trường học trong khu vực (Công lập, Tư thục, Trường chuyên, Dân lập).
- **Tính năng tương tác:** Tự động cập nhật khi người dùng thay đổi khu vực trong dropdown.

Biểu đồ cột ngang (bên phải):

- **Tên biểu đồ:** *Top các trường có điểm chuẩn cao nhất tại [quận/huyện]*
- **Loại biểu đồ:** Horizontal Bar Chart
- **Dữ liệu thể hiện:** Danh sách các trường có điểm chuẩn trung bình cao nhất và giá trị điểm tương ứng.
- **Màu sắc:** Sử dụng màu sắc tương ứng với loại trường của trường đó như biểu đồ bên trái (ví dụ: Gia Định màu đỏ là trường chuyên).

3. Nhận xét & Phân tích

- Khu vực được chọn (ví dụ: **Bình Thạnh**) có tỷ lệ trường công lập chiếm ưu thế (~**55.6%**), tiếp theo là trường tư thục (~**33.3%**) và trường chuyên chiếm tỷ lệ nhỏ hơn (~**11.1%**).
- Trường **Gia Định** là đơn vị có điểm chuẩn cao vượt trội, cho thấy đây là trường đầu vào chất lượng cao trong khu vực.
- Khoảng cách điểm chuẩn giữa các trường giúp người dùng hình dung mức độ cạnh tranh và mức độ ưu tiên của các trường trong khu vực.

4. Insight

- **Trực quan hóa loại hình trường học giúp phụ huynh biết khu vực này phù hợp với xu hướng giáo dục nào**, ví dụ: nghiêng về công lập (ổn định), tư thục (chất lượng cao theo học phí) hay trường chuyên (tập trung năng khiếu).
- **Những trường có điểm chuẩn cao nhất thường cũng là những điểm nóng về bất động sản**, vì nhu cầu sống gần trường tốt rất cao. Điều này tạo điều kiện tích hợp phân tích giáo dục và bất động sản một cách hiệu quả trong dashboard.
- Việc kết hợp biểu đồ điểm chuẩn với chức năng tìm bất động sản gần trường là một hướng tiếp cận thực tế, phục vụ tốt cho người dùng có nhu cầu tìm nơi ở phù hợp với định hướng học tập cho con cái.

IX. Hệ thống gợi ý

MENU

Gợi Ý BDS Dựa Trên Trường Học

▼

Chọn phần thông tin bạn muốn tìm

Chọn trường học

Nguyễn Thượng Hiền

▼

Nhập mức giá mong muốn (tỷ)

10.00

-

+

Gợi Ý Bất Động Sản Dựa Trên Trường Học

Hướng dẫn sử dụng:

- Chọn một trường THPT từ danh sách bên trái.
- Hệ thống sẽ hiển thị các bất động sản nằm trong cùng khu vực với trường đó.
- Nhập mức giá mong muốn (tính theo tỷ đồng).
- Ứng dụng sẽ gợi ý những bất động sản có giá gần nhất với mức bạn nhập.

Mẹo: Hãy thử nhiều mức giá để khám phá thêm lựa chọn phù hợp!

Bất động sản tại khu vực: Quận Tân Bình

	Tiêu đề	Quận/Huyện	Giá (tỷ)	Diện tích (m2)	Phòng ngủ	Nhà tắm
165	Chủ nhà kết tiền gửi bán nhanh căn hộ The Harmonia. - 3pn,2wc ,ban công	Quận Tân Bình	1.91	None	None	None
210	Cần bán nhanh căn hộ Cộng Hòa Garden, 20 Cộng Hoà, P.13, Tân Bình	Quận Tân Bình	1.56	75	2	2
233	[Cần ra gấp 2PN TẠI BOTANICA PREMIER HỒNG HÀ] - Giá bán: 1 tỷ 610 tr -	Quận Tân Bình	1.61	75	2	2
288	SIÊU ƯU ĐÃI chỉ 1,67 tỷ CH THE HARMONIA, TB 65m2 rộng rãi có sổ sẵn	Quận Tân Bình	1.68	1	2	2
326	GIAO DỊCH NHANH CHÓNG bán CH Cộng Hòa Garden, TB 65m2 giá chỉ 2,17 tỷ	Quận Tân Bình	2.17	1	2	2
359	Chủ gửi bán CH CC The Useful Apartment T.Bình giá 1 tỷ 625 triệu 74m2	Quận Tân Bình	1.605	74	2	2

1. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống "EduLiving App" được phát triển với mục tiêu giúp người dùng tìm kiếm bất động sản gần các trường học, đặc biệt là các trường trung học phổ thông (THPT). Hệ thống sẽ gợi ý những bất động sản phù hợp với yêu cầu về vị trí và mức giá của người dùng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm kiếm nơi ở gần trường học.

2. Các tính năng chính của hệ thống

- **Chọn trường học:** Người dùng có thể chọn trường học từ danh sách các trường THPT có sẵn trong hệ thống. Ví dụ, người dùng có thể chọn trường "Tân Túc" để tìm các bất động sản xung quanh trường đó.
- **Nhập mức giá mong muốn:** Người dùng có thể nhập mức giá mà họ mong muốn (ví dụ: dưới 10 tỷ đồng), và hệ thống sẽ lọc các bất động sản có giá gần với mức giá mà người dùng yêu cầu.
- **Lọc kết quả:** Hệ thống sẽ tự động lọc các bất động sản có giá gần nhất với mức giá người dùng nhập vào và có vị trí nằm trong khu vực gần trường học đã chọn. Kết quả được hiển thị dưới dạng danh sách các bất động sản, với đầy đủ các thông tin như tên, quận/huyện, giá và diện tích.

3. Giao diện và trải nghiệm người dùng

Giao diện của hệ thống đơn giản và dễ sử dụng, với các thông tin được phân loại rõ ràng. Người dùng chỉ cần nhập thông tin trường học và mức giá, hệ thống sẽ tự động xử lý và trả về kết quả. Các bất động sản được hiển thị trong bảng, bao gồm thông tin về tên, quận/huyện, giá và diện tích.

4. Kết quả hiển thị

Bất động sản tại khu vực: [Trường học người dùng chọn]

Hệ thống hiển thị các bất động sản trong khu vực gần trường học mà người dùng đã chọn. Các thông tin chi tiết của bất động sản bao gồm:

- **Tiêu đề:** Tên và mô tả của bất động sản.
- **Quận/Huyện:** Khu vực nơi bất động sản tọa lạc.
- **Giá:** Mức giá của bất động sản theo tỷ đồng.
- **Diện tích:** Diện tích của bất động sản (m²).
- **Các tiện ích khác:** Các thông tin như số phòng ngủ (PN), số nhà tắm (WC), số tầng, v.v., giúp người dùng hiểu rõ hơn về cấu trúc và tiện nghi của bất động sản.

Ví dụ về kết quả:

- "Căn bán căn hộ Citizen - Khu dân cư Trung Sơn _ 113m² _ 3PN 3WC _ Giá: 2.37 tỷ."
- "Biệt thự sân vườn nghỉ dưỡng Bình Chánh, 260m², 3 tầng, giá 17 tỷ."

Gợi Ý Bất Động Sản Có Giá Gần [Mức giá người dùng chọn]

Hệ thống hiển thị các bất động sản trong khu vực gần trường học mà người dùng đã chọn, đồng thời lọc các lựa chọn phù hợp với mức giá gần nhất với yêu cầu của người dùng. Các thông tin chi tiết của từng bất động sản sẽ được trình bày rõ ràng để người dùng có thể dễ dàng đánh giá và lựa chọn. Các thông tin bao gồm:

- **Tiêu đề:** Tên và mô tả ngắn gọn về bất động sản.
- **Quận/Huyện:** Khu vực nơi bất động sản tọa lạc.
- **Giá:** Mức giá của bất động sản được tính theo tỷ đồng.
- **Diện tích:** Diện tích của bất động sản tính theo mét vuông.
- **Các tiện ích khác:** Các thông tin như số phòng ngủ (PN), số nhà tắm (WC), số tầng, v.v., giúp người dùng hiểu rõ hơn về cấu trúc và tiện nghi của bất động sản.

Ví dụ về kết quả:

- **"Căn bán căn hộ Citizen - Khu dân cư Trung Sơn _ 113m² _ 3PN 3WC _ Giá: 2.37 tỷ."**
 - **Quận/Huyện:** Huyện Bình Chánh.
 - **Giá:** 2.37 tỷ đồng.
 - **Diện tích:** 113m².
 - **Tiện ích:** 3 phòng ngủ (3PN), 3 nhà tắm (3WC).

5. Các tính năng bổ sung

Mẹo sử dụng: Hệ thống khuyến khích người dùng thử nhiều mức giá để khám phá thêm lựa chọn bất động sản phù hợp với ngân sách của mình.

6. Đánh giá hiệu quả hệ thống

Hệ thống gợi ý bất động sản giúp người dùng nhanh chóng tìm được các lựa chọn phù hợp với yêu cầu về vị trí và giá cả. Điều này đặc biệt hữu ích cho các bậc phụ huynh có con em học tại các trường khác nhau, giúp họ tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm nhà gần trường học.

EduLiving App là một công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng và tiện ích cho người dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, học sinh và sinh viên cần tìm kiếm bất động sản gần trường học. Hệ thống này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian tìm kiếm mà còn đảm bảo việc tìm kiếm bất động sản thuận tiện và hiệu quả.